

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO		CUMPLE	NO CUMPLE
	ADQUISICIÓN ALMACENAMIENTO SAN/NAS			
1.	ALMACENAMIENTO DE 500TB PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL – OPTIC			
1.1.	Marca	<<Especificar>>		
1.2.	Modelo	<<Especificar>>		
1.3.	Cantidad de almacenamientos	01 almacenamiento en el Centro de Procesamiento de Datos principal de la Policía Nacional		
1.4.	Requerimiento	La solución de almacenamiento deberá estar catalogado por el fabricante como sistemas SAN – NAS de múltiples controladoras que soporte discos SAS y/o SSD.		
1.5.	Sistema Operativo Soportado	El sistema de almacenamiento debe soportar y garantizar el archivado en los sistemas operativos (Windows y Linux Oracle, Redhat). El almacenamiento será integrado con servidores de aplicación virtual y también alojará información de datos no estructurados, que se derive de algunos de los sistemas de información que están en las tecnologías antes mencionadas.		
1.6.	Controladoras	Mínimo dos (2) controladoras con canales de Fibra Host Ports de 32Gb HBA+ y Ethernet Host Ports 25Gb/s SFP28 configurables como activa-activa o como activa de dos vías, configuradas en alta disponibilidad que trabajen en paralelo y que además operen como contingencia entre ellas. Las controladoras deben estar conectadas a un backplane o placa de bus común o componente tecnológico nativo del almacenamiento ofertado que permita realizar crecimiento escalable en controladoras de nuevas generaciones o Scale Out (crecimiento horizontal), garantizando alta disponibilidad y menor latencia en su funcionamiento. No se permitirán sistemas de almacenamiento definidos por software compuestos por servidores conectados entre ellos, las controladoras deben estar en arquitectura activo-activo.		
1.7.	Capacidad Nativa	El almacenamiento deberá ser entregado con una capacidad mínima de 500 TB usables después de la configuración del arreglo de discos en Raid 6, o protección similar excluyendo el espacio destinado para paridad y protección de datos. La capacidad especificada debe ser entregada sin aplicar algoritmos de compresión, deduplicación y/o mecanismos similares de optimización de uso del espacio, asegurando almacenamiento físico efectivo y un crecimiento escalable en controladoras de nuevas generaciones o Scale Out para cada almacenamiento ofertado El sistema de almacenamiento deberá incorporar una capa mínima de 90 TB raw en discos SSD y/o NVMe para operaciones de alto rendimiento y el resto de capacidad en discos rotacionales SAS de alta disponibilidad o discos SSD NVMe, con capacidad optimizada para almacenamiento empresarial y rendimiento mejorado en entornos críticos.		
1.8.	Crecimiento	El almacenamiento ofertado deberá tener la capacidad de crecimiento mínimo de 4,5PB usables o superior y en controladoras		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO		CUMPLE	NO CUMPLE
		de nuevas generaciones de forma horizontal y verticalmente (<i>scale out</i> y/o <i>scale up</i>), en controladoras y discos, de acuerdo con la arquitectura de cada fabricante, garantizando el manejo de la capacidad máxima de drives o almacenamiento del equipo ofertado.		
1.9.	Protección de Datos	El almacenamiento deberá contar con un nivel de protección de mínimo raid 6 o tecnología similar definido por hardware que garantice seguridad mínimo N+2.		
1.10.	Memoria RAM	Mínimo 256 GB nativa por controladora, sin extenderla haciendo uso de los discos SSD.		
1.11.	Memoria caché	El almacenamiento deberá ser entregado con un mínimo de 1 TB de memoria cache.		
1.12.	Procesador	El sistema de almacenamiento deberá contar con un mínimo de 64 núcleos (cores), distribuidos en procesadores de la familia INTEL, AMD o ARM. Dichos procesadores deberán pertenecer a la generación más reciente disponible en el mercado para el almacenamiento ofertado, garantizando máxima compatibilidad, alto rendimiento y eficiencia en el procesamiento de datos para la infraestructura de almacenamiento propuesta.		
1.13.	Host Ports	El sistema de almacenamiento ofertado debe entregar como mínimo ocho (08) puertos a 32Gb FC HBA y ocho (8) puertos a 25Gb/s SFP28 FC Ethernet. Todos los puertos deben estar activos, certificados y licenciados con sus correspondientes módulos SFP28 en origen y destino. Se debe dedicar dos (2) puertos FC y/o IP SFP28 para la replicación basada en almacenamiento.		
1.14.	Soporte de protocolo	El almacenamiento debe ser compatible y quedar operativo con los protocolos de manejo de datos estándares de la industria como iSCSI, , NFSv4.1, Fibre Channel, o agente de backup, entre otros, que sean necesarios para garantizar la operación de los equipos ofertados, sin la necesidad de usar algún hardware o software adicional.		
1.15.	Discos de reserva (hotspare)	Se debe configurar el máximo espacio en discos de reserva (hotspare) que garantice la máxima disponibilidad y protección de los datos, de acuerdo con la arquitectura certificada de cada fabricante.		
1.16.	Conectividad Back-End y Comunicación entre Componentes	El almacenamiento ofertado, ya sea en arquitectura centralizada o distribuida, deberá contar con la totalidad de líneas de conectividad back-end necesarias para garantizar el máximo rendimiento y disponibilidad de los componentes instalados. En el caso de soluciones con conectividad SAS, esta debe soportar velocidades de al menos 12 Gbps para la comunicación entre enclosures y controladoras. Asimismo, se deberá incluir la infraestructura de conectividad de alta velocidad dedicada para la comunicación back-end entre las dos controladoras o los nodos de almacenamiento, asegurando mínima latencia y máxima eficiencia en la transferencia de datos		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO		CUMPLE	NO CUMPLE
1.17.	Alta Disponibilidad y Resiliencia	El fabricante debe asegurar en su ficha técnica un porcentaje de disponibilidad de los sistemas de almacenamiento de mínimo 99,999%. Soporte para replicación de datos en otro SAN/NAS o almacenamiento secundario. Funcionalidad de Snapshots programados para recuperación rápida de archivos. Soporte para integración con soluciones de backup empresarial como Veeam Backup & Replication. El sistema de almacenamiento ofertado deberá contar con la capacidad de realizar intercambios en caliente (Hot-Swap), permitiendo la extracción y reemplazo de discos duros u otros componentes sin necesidad de apagar el sistema o interrumpir su funcionamiento. El sistema deberá garantizar la integridad de los datos y mantener la continuidad del servicio durante el proceso de intercambio, con una interfaz de gestión que permita supervisar y controlar este procedimiento de forma segura.		
1.18.	Licenciamiento	El almacenamiento y todas sus funcionalidades deben estar licenciadas a perpetuidad, dicha licencia deberá permitir al sistema seguir operando y podría contar con suscripciones asociadas únicamente al término del soporte. Las licencias deben estar registradas a nombre de la Policía Nacional, sin generar costos adicionales a la institución. Todas las funcionalidades de los almacenamientos SAN/NAS, incluyendo snapshots, clones, copias locales, replicación entre almacenamientos, sistema de reportes, optimización del sistema, rebalanceos automáticos, copias locales, deduplicación y/o compresión y demás características esenciales para su operación, deben estar completamente activas, implementadas y licenciadas para la capacidad del almacenamiento ofertado, sin restricciones ni costos adicionales.		
1.19.	Replicación	La replicación se hará a través de software de backup Veeam Backup & Replication, el cual deberá ser configurado por el contratista, por medio de personal certificado en VMCE de acuerdo a la versión liberada por el fabricante o la instalada en la Policía Nacional.		
1.20.	Actualizaciones no disruptivas	La solución deberá incluir la capacidad de actualizar el sistema operativo y/o firmware de manera transparente, asegurando que las actualizaciones no generen impacto ni interrupciones en los clientes conectados al sistema. El proceso deberá ser sin interrupciones ni efectos disruptivos, garantizando la continua disponibilidad y operatividad del sistema durante las actualizaciones.		
1.21.	Protección de Memoria y Datos en Caso de Falla Energética	El almacenamiento ofertado debe contar con los componentes y mecanismos avanzados y necesarios para garantizar un proceso de apagado y/o preservación indefinida que garantice la protección e integridad de los datos que reposan en la memoria RAM, en caso de que se produzca una falla prolongada de energía.		
1.22.	Consola de Administración	El almacenamiento SAN-NAS debe ser administrable desde una única interfaz de gestión centralizada vía web y CLI		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO		CUMPLE	NO CUMPLE
		completamente licenciada a perpetuidad para todos los atributos, características y funcionalidades de las soluciones ofertadas como manejo de alertas, gestión y presentación de File Systems, hosts, inventario de discos, snapshots, clones, dashboard en tiempo real con métricas de rendimiento y capacidad, generación de reportes automatizados sobre uso de almacenamiento, actividad y estado del sistema, reporte de consumo de almacenamiento, entre otras. El acceso a la consola deberá asegurarse mediante la utilización de acceso seguro SSL, HTTPS entre otros; más transferencia de conocimiento de la instalación del certificado. En el caso de requerir un servidor para su administración, este deberá ser entregado sin costo adicional a la Policía Nacional cumpliendo con las siguientes características mínimas: • Factor de forma: tipo rack (max 1U) • Procesador: 1 x procesador • Arquitectura: procesadores de la familia INTEL, AMD o ARM. Dichos procesadores deberán pertenecer a la generación más reciente • Cantidad de núcleos/cores: 16-cores • Memoria RAM: 128GB • 2 x 1TB NVMe SSD, configurados en RAID1. • 2 x 10/25GbE dual-port, con sus módulos SFP28 (en origen y destino). • 2 x 32Gb FC con sus respectivos módulos Transceiver. • 1 x 1GbE para gestión remota con el mayor nivel de licenciamiento. • Sistema operativo con licencia para todos los procesadores/cores, soporte de fabricante y a nombre de la Policía Nacional. • Dos fuentes de poder redundantes. • Dos ventiladores redundantes. Todos los componentes de hardware deben estar alta disponibilidad.		
1.23.	Cuota de almacenamiento	El almacenamiento SAN/NAS deberá incluir la capacidad de implementar cuotas de almacenamiento para usuarios. Las cuotas deberán ser implementadas a través de políticas definidas por el administrador, aplicables a cualquier usuario configurado en el gestor de usuarios de la entidad (LDAP).		
1.24.	Balanceo de carga	La solución de almacenamiento SAN/NAS debe estar en capacidad de balancear en línea la información a través de todos los nodos/controladores o de los nodos/controladores agrupados, sin impactar el acceso a los archivos por parte de los usuarios.		
1.25.	Conectividad de los servidores a la NAS	Los servidores deben conectarse al almacenamiento SAN/NAS a través de puertos asignados en los switches que le permita conectividad al almacenamiento por medio de la red LAN TCP/IP y FC.		
1.26.	Almacenamiento por jerarquía automatizado	Funcionalidades de aprovisionamiento: Aprovisionamiento granular de recursos, que permita que el almacenamiento únicamente utilice el espacio físico que se va utilizando, brindando umbrales de administración para poder verificar cuándo adicionar		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO		CUMPLE	NO CUMPLE
		espacio físico.		
1.27.	Cumplimiento normativo seguridad y	El componente debe cumplir los siguientes requerimientos: • El sistema de almacenamiento debe implementar cifrado AES-256 para datos en reposo y en tránsito, con soporte para TLS 1.2+/IPSec. • La solución de almacenamiento SAN/NAS debe contar con capacidades de cifrado a nivel de hardware y cumplir con el estándar FIPS 140-2 o superior, garantizando la seguridad e integridad de los datos almacenados y replicados. • Auditorias para el control de eventos como la eliminación de archivos o directorios. • El sistema SAN/NAS debe contar con mecanismos de protección contra ransomware, evitando que los datos respaldados sean alterados, encriptados o eliminados por malware • Políticas de acceso y seguridad integrables a Active Directory y/o Oracle OUD. • Configurar alertas para intentos de inicio de sesión fallidos o actividades inusuales. • Debe soportar Snapshots inmutables o WORM (Write Once, Read Many) para evitar la modificación o eliminación de archivos críticos. • El sistema de almacenamiento ofertado deberá contar con la funcionalidad que permita configurar repositorios inmutables, con políticas de tiempo para la protección de los datos. • Soporte para listas blancas y listas negras de IP para restringir accesos no autorizados. • Funcionalidad de recuperación rápida (Instant Recovery) para restaurar datos en caso de un ataque. • El sistema de almacenamiento ofertado deberá contar con la funcionalidad nativa de verificación de múltiples administradores (Multi-Admin Verification), garantizando que acciones críticas, como modificaciones en la configuración, eliminación de datos o ajustes de seguridad, requieran la validación y aprobación de más de un administrador. Esta funcionalidad deberá ser configurable conforme a las políticas de seguridad de la organización. • Capacidad para establecer reglas de acceso de manera individual por cada recurso o grupo de recursos de red. • Admitir la configuración de reglas entrantes y salientes entre el usuario y los recursos a ser accedidos. • Garantizar que la conexión se realice solo a los recursos autorizados y que los recursos a los que el usuario no tiene acceso permanezcan inaccesibles. La solución deberá incluir licenciamiento completo a perpetuidad para todas las funcionalidades de seguridad mencionadas, sin necesidad de pagos adicionales para la protección contra ransomware.		
1.28.	Protección de archivos	Por defecto, el sistema debe incluir la activación y licenciamiento en la NAS, de las características de copias instantáneas en el tiempo (de tipo Snapshot) para recuperación instantánea consistente.		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO		CUMPLE	NO CUMPLE
1.29.	Integración con Antivirus	El sistema de almacenamiento ofertado deberá ser integrada con sistemas de antivirus empresariales que tiene instalado la Policía Nacional a través de protocolos ICAP y/o CAVA o según las mejores prácticas de cada fabricante, de forma que cualquier archivo que sea accedido por el usuario disponga de un procesamiento de verificación de virus. En caso que la solución de antivirus detecte un archivo infectado, la funcionalidad debe permitir la limpieza automática del mismo.		
1.30.	Respaldo y Licenciamiento Veeam Backup & Replication	Conforme a la arquitectura tecnológica de cada fabricante, se requiere que la solución de almacenamiento ofertada permita la integración con Veeam Backup & Replication, software con el que actualmente cuenta la Policía Nacional de Colombia, garantizando la continuidad operativa y la protección de la información crítica. Para fortalecer la seguridad y disponibilidad de los datos de misión crítica, según las directrices del supervisor del contrato, se deberán suministrar 20 instancias de Veeam Data Platform Advanced con licenciamiento perpetuo (Legacy Perpetual Licensing), asegurando: • Soporte directo del fabricante 7x24 por un período mínimo de 3 años para las instancias de Veeam Data Platform Advanced. • Bolsa de 20 horas de soporte 8*5, para ser ejecutadas en un tiempo hasta de (3 años) a partir de la compra e instalación en la consola de Veeam Backup d la Policía Nacional. • Registro del licenciamiento a nombre de la Policía Nacional de Colombia a la cuenta licenciamiento@correo.policia.gov.co. • Los servicios de actualización e integración y pruebas del software de backup deberá ser realizados por el contratista a través de personal de veeam certificado en VMCE. Durante la vigencia de la garantía del contrato, el contratista deberá realizar de manera obligatoria las actualizaciones por ingenieros certificados en VMCE del software Veeam Backup & Replication cada vez que el fabricante libere una nueva versión oficial, así como ejecutar las pruebas necesarias que permitan verificar el correcto funcionamiento del ecosistema de respaldo, incluyendo sus componentes asociados, garantizando que dichas actividades se efectúen sin generar ningún costo adicional para la entidad contratante.		
2. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TIPO SAN/NAS				
2.1.	Los discos deberán estar certificados para el almacenamiento ofertado.			
2.2.	Cantidad de discos para sitio principal	Especificar		
2.3.	Tamaño del disco en TB	Especificar		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO		CUMPLE	NO CUMPLE
2.4.	Capacidad usable para entregar en sitio principal	Mínimo 500 TB (TeraByte) de almacenamiento usable, en drives o discos SAS o SSD del mayor tamaño disponible para el almacenamiento ofertado según las mejores prácticas de cada fabricante, en concordancia con el ítem 8.7 de la presenta ficha técnica.		
2.5.	Protección de datos	Los discos ofertados para el almacenamiento deberán ser configurados con una protección de Raid 6 o tecnología similar que proporcione una tolerancia de fallos de N+2 asegurando así una alta disponibilidad y máxima protección de los datos. El sistema de almacenamiento debe permitir replicación síncrona y asíncrona en SAN-NAS.		
2.6.	Formato de disco	El sistema de almacenamiento SAN-NAS ofertada no deberá superar las 20 unidades de Rack que la Policía dispondrá para la instalación de la solución; por tal motivo, los discos presentados a los almacenamientos deberán tener una dimensión física reducida con el fin de optimizar el espacio físico en los centros de procesamientos de datos.		
2.7.	Solución NAS/SAN Unificada	La solución de almacenamiento debe soportar NAS-SAN de forma unificada sin necesidad de adicionar hardware adicional.		
2.8.	Interfaces	La solución de almacenamiento debe soportar interfaces 16/32 Gb FC para la SAN, e interfaces 25/40/100 Gb ETH para la NAS.		
3.	GENERALIDADES			
3.1.	El contratista deberá suministrar e instalar el kit de rieles, cables de gestión, así como todos los componentes y accesorios necesarios para garantizar el correcto funcionamiento e integración de la solución ofertada. Estos elementos deben ser compatibles con el sistema y cumplir con los estándares de calidad y desempeño establecidos por el fabricante, asegurando una instalación eficiente, segura y operativa.			
3.2.	El contratista, en colaboración con el fabricante, deberá elaborar y presentar un cronograma detallado con las actividades específicas que se llevarán a cabo para la implementación de la solución de los sistemas de almacenamiento. Este cronograma deberá ser entregado al supervisor de contrato para su aprobación dentro de los primeros 15 días calendario a partir de la aprobación de la garantía única. El cronograma debe contemplar todas las fases del proyecto, incluyendo planificación, instalación, configuración, pruebas y puesta en marcha, asegurando que todas las actividades se realicen de acuerdo con los plazos establecidos y sin comprometer la operación del sistema. Los alcances del proceso deben ser gestionados bajo principios de confidencialidad, integridad, disponibilidad y criticidad de la información, garantizando la implementación y migración de los sistemas no afecte la seguridad ni la operatividad de los datos almacenados.			
3.3.	El contratista deberá contar con un conocimiento detallado de la topología de conexión y disponibilidad de la infraestructura en los centros de datos principal y alternativo de la Policía Nacional.			

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
	En caso de que los equipos ofertados superen las capacidades técnicas disponibles en la infraestructura del centro de datos (principal), el contratista será responsable de proporcionar y garantizar la instalación de los componentes adicionales de electricidad y conectividad de datos necesarios para el correcto funcionamiento de los sistemas de almacenamiento y sus servicios. Para asegurar la homogeneidad y compatibilidad con la infraestructura actual, todo el cableado de cobre y/o fibra óptica deberá ser de la misma marca y modelo que el fabricante actual del centro de datos. Además, estos elementos deben estar certificados en sus puntos de enlace LAN o SAN para poder tramitar la garantía de 25 años proporcionada por el fabricante. Integración de cableado El contratista deberá garantizar el suministro de cableado certificado SIEMON en la instalación del almacenamiento, dado que la Policía cuenta con todo el cableado del DataCenter certificado, el cableado y los puntos deberán quedar certificados por SIEMON, estos certificados deberán anexarse en la documentación que se entregue al finalizar el contrato y validado por el supervisor del contrato. Normas de Organización y Certificación del Cableado Para garantizar la adecuada organización de la infraestructura de almacenamiento, el contratista deberá proporcionar un servicio especializado que certifique: Todo el cableado estructurado debe contar con servicio especializado suministrado por el contratista donde certifique el peinado de los Rack de datos, asegurando el cumplimiento de normas de marquillado y organización de cableado de datos y de servidores.		
3.4.	El contratista debe suministrar y configurar para los equipos los siguientes componentes de cableado estructurado: Fiber, Jumper, Duplex, XGLO, Multimode, LC BladePatch, LC BladePatch, RFP, OM4, 50/125, Aqua, LSOH-3C, 3 Meter, Marca Siemon, parte No. FBP-LCLC5V-03AH o 19SIFBPLCLC5V03AH, cantidad para todos los puertos de tarjetas LAN de los equipos. SFP+ AFBR-709SMZ-IB8 10GBASE-SR cantidad 110.10.6. Fiber, Jumper, Duplex, XGLO, Multimode, LC BladePatch, LC BladePatch, RFP, OM4, 50/125, Erika Violet, LSOH-3C, 3 Meter, Marca Siemon, parte No. FBP-LCLC5V-03EH o 19SIFBPLCLC5V03EH, Cantidad para todos los puertos de tarjetas SAN de los equipos. Copper, Patch Cord, RJ45, RJ45, Category 6A, S/FTP, T568A/B, Stranded, CM/LSOH-1, White Cable, Clear Boot, 7 Feet, Bulk Pack, longitud requerida en sitio, marca Siemon, parte No. ZM6A-S07-06B o 19SIZM6AS0706B, Cantidad para todos los puertos de tarjetas de GESTIÓN de los equipos.		
3.5.	El almacenamiento y equipamiento adicional ofertados deberán poderse comunicar a través de los protocolos SNMP V3 y proveer los archivos MIB'S que permitan la lectura de los diferentes parámetros de monitoreo de cada uno de uno de los equipos, el contratista deberá garantizar que el almacenamiento deberá ser integrado en la herramienta a través de SNMP que ofrece el almacenamiento requerido en el presente proceso.		
3.6.	Los servidores y sistema de almacenamiento junto con el equipamiento adicional suministrado en este proceso deberán contar con una rotulación individualizada y estandarizada, garantizando una identificación clara, precisa y conforme a los lineamientos técnicos y operativos establecidos por la supervisión del contrato. La identificación de cada equipo y conexión deberá cumplir con los siguientes criterios:		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
	- Identificación única y funcional: Cada dispositivo de almacenamiento y sus conexiones deberán contar con una etiqueta que refleje su funcionalidad dentro del sistema, su ubicación y su asignación específica dentro de la infraestructura. - Cumplimiento de normativas institucionales: La rotulación deberá alinearse con los estándares de la Policía Nacional en cuanto a identificación de equipos tecnológicos, seguridad y trazabilidad. - Material resistente y duradero: Se utilizarán etiquetas de alta durabilidad, resistentes a factores ambientales como temperatura, humedad y manipulación frecuente, asegurando su legibilidad durante toda la vida útil del equipo. - Codificación y trazabilidad: Los rótulos deberán incorporar un sistema de codificación estructurado, permitiendo la fácil identificación, rastreo y gestión de cada componente a lo largo de su ciclo de vida, facilitando los procesos de mantenimiento, monitoreo y actualización.		
3.7.	El contratista deberá llevar a cabo todas las actividades y tareas preliminares necesarias para la correcta ejecución del presente proceso, garantizando el cumplimiento de los requisitos técnicos, operativos y de seguridad establecidos. Estas actividades incluyen, pero no se limitan a: - Inspección y diagnóstico inicial: Evaluación de las condiciones del sitio, infraestructura existente y posibles restricciones técnicas. - Planificación y coordinación: Elaboración de un plan de trabajo detallado, incluyendo cronograma de ejecución y asignación de recursos. - Gestión de permisos y autorizaciones: Trámite de accesos, permisos de trabajo y demás requisitos administrativos necesarios. - Adecuaciones previas: Preparación del área de trabajo, incluyendo desmontaje, limpieza y adecuaciones necesarias para la instalación de los equipos y componentes. Verificación de suministros y compatibilidad: Revisión de los materiales, herramientas y equipos a utilizar, asegurando su compatibilidad con la infraestructura existente.		
3.8.	El contratista será el responsable de entregar en correcto funcionamiento todos los bienes y servicios para la ejecución del presente proceso de contratación, para ello, dentro de su oferta económica debe incluir el costo de todas las actividades requeridas para ese fin. Cualquier actividad adicional, así como cualquier labor de planeación, programación, desarrollo, tiempos de disponibilidad de personal, suministro de equipos, componentes de conectividad y software, que se requieran para garantizar el pleno y adecuado funcionamiento de los equipos de almacenamiento, deben ser incluidos por el contratista y por ningún motivo generarán costos adicionales a la Policía Nacional.		
3.9.	El contratista en coordinación con el fabricante, presentarán la arquitectura y planes de trabajo para la implementación de los equipos ofertados, migración de los datos del antiguo almacenamiento, entre otras actividades necesarias para el cumplimiento de los requerimientos técnicos. La arquitectura debe cumplir con las buenas prácticas de implementación recomendadas por el fabricante del almacenamiento ofertado, en los casos en que los equipos evidencien cuellos de botella o afectaciones causadas por configuraciones o falta de componentes, el contratista deberá suministrar sin costo adicional para la Policía Nacional, los componentes y/o equipamientos y/o actividades de servicio profesional que sean necesarios para garantizar la operación normal de los equipos en la plataforma de misión crítica de la Policía Nacional.		
3.10.	El contratista deberá garantizar la disponibilidad del personal de profesionales durante la ejecución del contrato para la realización de las tareas y actividades requeridas en la implementación de los almacenamientos.		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
3.11.	El contratista incluirá sin costos para la Policía Nacional todos los servicios necesarios para la instalación, configuración, balanceo, migración de datos y puesta en funcionamiento de todo el hardware y software objeto del presente proceso.		
3.12.	Los servicios de instalación, configuración, balanceo, deberá ser suministrados directamente por el fabricante. La migración de datos, puesta en funcionamiento y transferencia de conocimientos deberán ser suministrados directamente por el contratista con apoyo del fabricante.		
3.13.	El contratista garantizará que la instalación, configuración y pruebas serán realizadas con personal certificado por el fabricante y entregará en completa operación llave en mano todos los elementos necesarios como, interfaz de conexión como patch-cord termoformados de fábrica, cables FC, transceivers de fibra óptica en origen y destino, software de configuración (drivers) y utilitarios del sistema para cada uno de los componentes de la solución que garanticen su pleno funcionamiento.		
3.14.	El almacenamiento ofertado debe tener la capacidad de ser actualizados en todos sus componentes (firmware) sin causar afectación del servicio.		
4. SOLUCIÓN DE COBRE CABLE UTP EN CATEGORÍA 6A (Si se requiere)			
4.1.	Debe cumplir o superar las especificaciones de la norma ANSI/TIA-568-2-D, el estándar IEEE 8010.10.2.3an-2006 de requerimientos de canal para soportar 10GBASE-T.		
4.2.	Debe soportar por lo menos las siguientes aplicaciones: 100 Mb/s Ethernet 10GBase-T, 100Base-TX (Fast Ethernet), 1000base-T (Gigabit Ethernet); IEEE 8010.10.2.3, ANSI X10.10.3.263; 1.2Gb/s ATM; Token Ring 4/16 para Voz y Datos.		
4.3.	Debe existir compatibilidad mecánica y eléctrica de los productos y cables de la Categoría 6A, con las categorías anteriores.		
4.4.	El recubrimiento debe ser continuo, sin porosidades u otras imperfecciones, con especificación de su cubierta o chaqueta type LSZH (UL o ETL) de acuerdo a la norma IEC 60332-10.10.3. Retardante de llama, no generar gas tóxico y libre de halógenos (LSZH).		
4.5.	El cable debe ser de construcción tubular en su apariencia externa (redondo). Dentro del cable, los conductores de cobre deben estar trenzados en pares firmemente y éstos deben tener separación individual para mejorar su desempeño. El cable deberá ser calibre No. 23 AWG, Debe ser elaborado por el mismo fabricante de la conectividad y estar probados por laboratorio ETL para Categoría 6A respectivamente.		
4.6.	Los enlaces con cables de cobre deben ser de 4 pares trenzados sólidos, del tipo F/UTP (blindado). La conexión final a los patch panels correspondientes se deberá hacer con el método de conexión T568B.		
4.7.	No se aceptarán cables con conductores pegados u otros métodos de ensamblaje que requieran herramientas especiales para su terminación.		
4.8.	Debe poseer un elemento que ayude a reducir los efectos de alíen Cross Talk		
4.9.	El recubrimiento del cable debe ser color azul y tener impresa, como mínimo, la siguiente información: nombre del fabricante, número de parte, tipo de cable, número de pares, tipo de listado (LSZH), y las marcas de mediciones secuenciales para verificación visual de longitudes.		
4.10.	El cable debe permitir en su instalación al menos un radio mínimo de curvatura de 4 veces su diámetro externo a una temperatura de 0° C sin ocasionar deterioro en forro o aislantes.		
4.11.	Velocidad de propagación >69% de 10 a 500 Mhz, Debe poseer una impedancia característica de 100Ω, +/- 15% hasta 100Mhz, +/- 22% entre 100 – 350Mhz y +/- 32% entre 350 – 500Mhz de respuesta para ancho de banda de acuerdo con el ANSI/TIA 568-2-D para categoría 6 A.		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
4.12.	Debe cumplir con IEEE 8010.10.2.3af, IEEE 8010.10.2.3at y los requerimientos de 8010.10.2.3bt		
4.13.	La clasificación de flamabilidad de la chaqueta debe cumplir con IEC 60332-3, 60754-2, 61034-2		
4.14.	Para la instalación de los enlaces de cobre en los EDA's (Patch panels modulares angulados) se deberán utilizar herrajes de patch panels ZMAX, Empty, Shielded, 48 Openings, Angled, 1U, Black, Fixed Wire Manager, de la misma marca del fabricante instalado en el Centro de Datos de la Policía Nacional		
4.15.	Para la instalación de los enlaces de cobre en los HDA's (Patch panels modulares angulados) se deberán utilizar herrajes de patch panels inteligentes del tipo MapIT, Empty, Shielded, 24 Openings, Angle, 1U, Black, Fixed Wire Manager, Keystone, Referencia Siemon: M-SPPA-K24ENS, los cuales deberán estar conectados a un panel de control maestro MapIT, 24 Port, 1U, Black, de la misma marca del fabricante instalado en el Centro de Datos de la Policía Nacional. Es importante que el proveedor verifique si existe disponibilidad de puertos de conexión en el panel de control maestro, en caso de que no haya disponibilidad será necesario instalar un panel de control maestro adicional.		
4.16.	Para los herrajes de patch panel del sistema inteligente ubicados en los HDA's los cables de cobre deberán ser instalados en tomas o jacks RJ-45 ZMAX, Shielded, Category 6A, RJ45, Keystone, Black, Tool-Less, T568A/B, de la misma marca del fabricante instalado en el Centro de Datos de la Policía Nacional.		
4.17.	Para los herrajes de patch panel ubicados en los EDA's los cables de cobre deberán ser terminados en tomas o jacks RJ-45 ZMAX, Shielded, Category 6A, RJ45, Panel Mount, Tool-Less, T568A/B, de la misma marca del fabricante instalado en el Centro de Datos de la Policía Nacional.		
4.18.	Para la habilitación de los servicios en los EDA's será necesario utilizar patch cords RJ45 a RJ45, Category 6A, S/FTP, T568A/B, Stranded, CM/LSOH-1, White Cable, Clear Boot, 7 Feet, Bulk Pack. Para la habilitación de los servicios en los HDA's será necesario utilizar patch cords del sistema inteligente MapIT, RJ45 a RJ45, Category 6A, U/FTP, T568A/B, Stranded, LSOH-1, Blue Cable, Blue Boot, 2 Meters, de la misma marca del fabricante instalado en el Centro de Datos de la Policía Nacional.		
4.19.	Todos los componentes de cobre (cables y conectividad) que se instalen nuevos deberán ser debidamente identificados y marquillados cumpliendo las normas ANSI/TIA-606-C, y deberán ser probados con un equipo de certificación avalado por el fabricante del cableado de cobre, y este a su vez deberá contar con certificado de calibración vigente expedido por el fabricante del equipo, las pruebas se deberán hacerse para enlace permanente y cumpliendo con los límites de medición de la ISO 11801.		
4.20.	Para la conexión de COBRE ADMINISTRACIÓN se requiere que el contratista instale: Copper, Patch Cord, RJ45, RJ45, Category 6A, S/FTP, T568A/B, Stranded, CM/LSOH-1, White Cable, Clear Boot, 7 Feet, Bulk Pack 3 Meter, No. parte ZM6A-S07-06B 19SIZM6AS0706B, Marca Siemon. Que sean necesarios para la conexión total de los puertos del equipamiento tecnológico ofertado		
5. SOLUCIÓN DE FIBRA ÓPTICA (Si se requiere)			
5.1.	Los enlaces con cables de fibra óptica pre-conectorizados deberán ser MTP/MPO de 12 hilos, del tipo multimodo OM4, y velocidades de hasta 10 Gbseg hasta 550 metros sobre enlaces dúplex (2 hilos) o velocidades de hasta 40 Gbseg sobre 4 enlaces dúplex (8 hilos).		
5.2.	Estos cables de fibra deben ser Plug & Play, Trunk, 12 Strand, RazorCore, XGLO, Multimode, Female MTP Base 12 Solution, Female MTP Base 12 Solution, Polarity C, OM4, 50/125, Aqua, LSOH-3C, Pulling Eye, XX Meter, de la misma marca del fabricante instalado en el Centro de Datos de la Policía Nacional (XX corresponde a la distancia en metros).		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
5.3.	Para la conexión de los enlaces de fibra óptica en los HDA's 3 (Bandeja de alta densidad) se deberán utilizar bandejas de fibra óptica u ODF's del tipo LightStack, Rack Mount, 1U, Sliding Access, 12 Openings, Black, de la misma marca del fabricante instalado en el Centro de Datos de la Policía Nacional.		
5.4.	Para la conexión de los enlaces de fibra óptica en los EDA's (Bandeja de conexión) se deberán utilizar bandejas de fibra óptica u ODF's del tipo inteligente MapIT, G2 Smart, Enclosure, 1U, Multimode, 48 Fiber, Aqua, LC, MTP, OM4, Black, de la misma marca del fabricante instalado en el Centro de Datos de la Policía Nacional.		
5.5.	Como el sistema de fibra óptica es inteligente y está característica se realiza en los gabinetes EDA's bajo una topología de cross conexión se deben utilizar también bandejas u ODF's (Bandeja de Cross conexión) de fibra óptica del tipo inteligente MapIT, G2 Smart, Enclosure, 1U, Multimode, 48 Fiber, Aqua, LC a LC, OM4, Black, de la misma marca del fabricante instalado en el Centro de Datos de la Policía Nacional.		
5.6.	Para la adecuada conexión de los cables de fibra óptica MTP/MTP a las bandejas de fibra óptica u ODF's (Cassettes pre conectorizados) es requerido que estos cables sean conectados a cassettes pre conectorizados del tipo MTP a 6 LC dúplex, OM4, multimodo, de la misma marca del fabricante instalado en el Centro de Datos de la Policía Nacional.		
5.7.	Para la conexión de equipos en los EDA's y HDA's se deberán utilizar patch cords entre las bandejas inteligentes de cross conexión de los EDA's a los puertos de los equipos y las bandejas de alta densidad a los puertos de los switches de fibra en los HDA's, estos patch cords deberán ser dúplex, XGLO, Multimode, LC BladePatch a LC BladePatch, RFP, OM4, 50/125, Aqua, LSOH-3C, 2 Meter, de la misma marca del fabricante instalado en el Centro de Datos de la Policía Nacional.		
5.8.	Adicionalmente, como la topología de conexión en los EDA's es de cross conexión y el sistema es inteligente, es requerido utilizar patch cords dúplex del tipo inteligentes entre la bandeja que recibe los cables troncales de fibra MTP/MPO en cassettes pre conectorizados y la bandeja de cross conexión que habilita los servicios de los equipos, estos patch cords deben ser del tipo MapIT, Duplex, XGLO, Multimode, LC a LC, OM4, 50/125, Aqua, OFNR, 1 Meter, de la misma marca del fabricante instalado en el Centro de Datos de la Policía Nacional.		
5.9.	En caso de instalar enlaces nuevos de fibra óptica el contratista deberá verificar si hay disponibilidad de espacio en las bandejas de alta densidad de los HDA's, en las bandejas inteligentes de los EDA's, y en las bandejas inteligentes de cross conexión de los EDA's, en caso de no tener disponibilidad deberán entregar e instalar bandejas nuevas con las especificaciones técnicas anteriormente descritas.		
5.10.	Todos los componentes de fibra óptica (cables y conectividad) que se instalen nuevos deberán ser debidamente identificados y marquillados cumpliendo las normas ANSI/TIA-606-C, y deberán ser probados con un equipo de certificación avalado por el fabricante del cableado, y este a su vez deberá contar con certificado de calibración vigente expedido por el fabricante del equipo, las pruebas se deberán hacerse para enlace permanente y cumpliendo con los límites de medición de la ISO 11801.		
5.11.	Para la conexión de FIBRA SAN, se requiere que el contratista instale: Fiber, Jumper, Duplex, XGLO, Multimode, LC BladePatch, LC BladePatch, RFP, OM4, 50/125, Erika Violet, LSOH-3C, 5 Meter. No. Parte FBP-LCLC5V-05EH o 19SIFBPLCLC5V05EH, Marca Siemon. Que sean necesarios para la conexión total de los puertos del equipamiento tecnológico ofertado		
5.12.	Para la conexión de FIBRA LAN, se requiere que el contratista instale: Fiber, Jumper, Duplex, XGLO, Multimode, LC BladePatch, LC BladePatch, RFP, OM4, 50/125, Aqua, LSOH-3C, 5 Meter. No. parte FBP-LCLC5V-05AH 19SIFBPLCLC5V05AH. Marca Siemon. Que sean necesarios para la conexión total de los puertos del equipamiento tecnológico ofertado		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
5.13.	Los enlaces con cables de fibra óptica pre-conectorizados deberán ser MTP/MTP de 12 hilos, del tipo multimodo OM4, y velocidades de hasta 10 Gbseg hasta 550 metros sobre enlaces dúplex (2 hilos) o velocidades de hasta 40 Gbseg sobre 4 enlaces dúplex (8 hilos).		
6.	GARANTÍA		
6.1.	El contratista deberá entregar una póliza de garantía integral que cubra tanto las refacciones como la calidad de los componentes suministrados. Esta garantía debe asegurar el buen funcionamiento de todo el equipamiento durante el período establecido, incluyendo la cobertura de cualquier defecto de fabricación o mal funcionamiento relacionado con los componentes del sistema de almacenamiento. La póliza deberá especificar claramente los términos de cobertura, los plazos de garantía, así como los procedimientos para la atención y resolución de incidencias, garantizando la reposición o reparación de los elementos defectuosos sin costo adicional para la Policía Nacional		
6.2.	Todo el hardware involucrado en el presente proceso deberá contar con una garantía proactiva y reactiva ofrecida directamente por los fabricantes, con una cobertura mínima de cinco (5) años. La garantía proactiva incluirá actualizaciones de firmware de manera semestral (dos veces al año), o cada vez que el fabricante libere una nueva versión de actualización, así como la actualización de software anual. La garantía reactiva cubrirá el mantenimiento correctivo 24/7 con un tiempo de respuesta de cuatro (4) horas, garantizando la reparación o reemplazo de equipos defectuosos en el menor tiempo posible. El contratista deberá proporcionar una carta dirigida a la Policía Nacional, firmada por los fabricantes de hardware que certifique la cobertura de las garantías directas de cada componente por un período no inferior a cinco (5) años. Esta certificación deberá incluir los números de serie de los equipos, los identificadores de licencias del software y/o los números de parte, especificando claramente que dichos componentes están cubiertos por el programa de mantenimiento preventivo en horario de 5x8 (con actualizaciones de versión dos veces al año o cada vez que el fabricante libere y establezca una nueva versión) y mantenimiento correctivo en horario 7x24, con la obligación de contar con personal técnico en sitio para atender cualquier requerimiento relacionado.		
6.3.	El tiempo de garantía para cada ítem ofertado comenzará a partir de la fecha de firma del acta de recibo a satisfacción de los elementos por parte del supervisor del contrato. Esta garantía cubrirá todos los aspectos técnicos y operativos de los equipos y componentes suministrados, y se aplicará exclusivamente a partir de la validación y aceptación formal de los mismos, según los términos establecidos en el proceso de entrega y puesta en marcha.		
6.4.	Horario de atención de 7x24x365, para la atención de casos proactivos y reactivos durante el periodo de garantía.		
6.5.	La solución debe incluir garantía calidad del servicio y correcto funcionamiento por cinco (5) años para el almacenamiento y servidores y, 2 años para el software de backup, la garantía de calidad de los bienes incluye partes, actualización de firmware y accesorios.		
6.6.	El tiempo de garantía para cada ítem ofertado inicia a partir de la fecha del acta de recibo a satisfacción de los elementos por parte del supervisor del contrato.		
6.7.	Durante el periodo de garantía, el proveedor deberá suministrar todos los repuestos (<i>nuevos, no remanufacturados</i>) de iguales o superiores características a los originales, sin costo alguno para la Policía Nacional para el almacenamiento. Para el caso del software, el proveedor deberá instalar las actualizaciones de firmware y versiones que sean lanzadas en el mercado durante la vigencia de la garantía sin costo para la Policía Nacional, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del equipo, por		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
	tal motivo deberá entregar bolsa de horas proactivas por cada año para actualizar los almacenamientos.		
6.8.	El contratista debe garantizar que el soporte técnico se preste a través de la garantía del fabricante.		
6.9.	Cuando se presenten fallas generales o particulares en los equipos, el fabricante debe dar soporte en sitio con personal certificado y experimentado en un tiempo máximo de cuatro (4) horas, contadas a partir de la fecha y hora de haber realizado el reporte del caso en la mesa de servicio.		
6.10.	Durante el periodo de garantía, el proveedor se compromete a reparar el equipo y dejarlo en perfecto estado de funcionamiento en un tiempo máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la fecha y hora de haber realizado el reporte de la falla.		
6.11.	En caso de que la reparación del equipo demore más de cuarenta y ocho (48) horas, el proveedor deberá suministrar en forma inmediata un equipo de soporte de iguales o superiores características durante el tiempo que dure la reparación.		
7.	SOPORTE Y MANTENIMIENTO		
7.1.	El contratista deberá garantizar la disponibilidad permanente de canales de comunicación eficientes y accesibles para el reporte, gestión y seguimiento de incidencias relacionadas con el sistema de almacenamiento de datos no estructurados. Para ello, deberá proporcionar y mantener operativos, durante la vigencia del contrato, los siguientes medios de atención: Plataforma de mesa de servicio o autoservicio web: • Acceso vía web con interfaz intuitiva y segura. • Capacidad para generar, visualizar y hacer seguimiento de reportes o ticket • Registro detallado de cada ticket con trazabilidad y tiempos de respuesta. Línea telefónica de soporte: • Atención disponible y habla hispana en el horario acordado con la supervisión del contrato. • Personal técnico capacitado para recibir, clasificar y escalar incidencias. Correo electrónico dedicado para soporte: • Cuenta exclusiva para la recepción y gestión de solicitudes. • Confirmación automática de recepción de casos con número de ticket asignado. Todos estos medios deberán cumplir con los estándares de seguridad, disponibilidad y accesibilidad definidos por la Policía Nacional, asegurando una gestión eficiente y oportuna de los incidentes o de información de carácter general relacionado con el componente tecnológico entregado a la Entidad.		
7.2.	El contratista debe garantizar soporte técnico en español, disponible de manera remota a través de canales telefónicos e Internet, como primer nivel de atención. Este soporte debe ser accesible durante el horario establecido para la atención de incidencias 7x24 y deberá contar con personal capacitado para resolver problemas técnicos de forma eficiente y efectiva, asegurando una respuesta oportuna y la continuidad operativa.		
7.3.	El grupo de soporte del contratista debe garantizar que el ticket del problema tenga un seguimiento adecuado, oportuno, se maneje de forma rápida y eficientemente, y se lleve a los niveles adecuados hasta su cierre. Además, se debe tener informado constantemente por escrito, los progresos al supervisor del contrato y al Técnico de infraestructura del Centro de Procesamiento de Datos de la Policía Nacional.		
7.4.	Al inicio del contrato se establecerá el procedimiento de solicitud de la garantía y soporte técnico tanto para el hardware como para el software ofertados.		
7.5.	Durante el tiempo de la garantía se debe prestar todo el acompañamiento necesario para realizar las actualizaciones de la solución, cuando se instalen nuevas versiones.		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
7.6.	Establecer y brindar planes de mantenimiento preventivo y correctivo durante la garantía para toda la solución ofertada.		
7.7.	El contratista debe recomendar procedimientos operacionales que mitiguen los riesgos de fallas del sistema.		
7.8.	A partir de la entrega y recepción a satisfacción de la solución, el contratista deberá proporcionar un período mínimo de tres (3) meses de acompañamiento y consultoría técnica para garantizar la estabilidad, optimización y mejora continua de la plataforma. Durante este período, el contratista deberá: • Brindar soporte especializado ante cualquier incidente, falla o ajuste necesario para optimizar el desempeño de la solución. • Realizar ajustes y afinamiento en la configuración del sistema, asegurando su correcta operación y alineación con los requerimientos de la Policía Nacional. • Generar recomendaciones de mejora basadas en el monitoreo del desempeño y las necesidades operativas. • Capacitar al personal designado, si es necesario, en el uso y administración eficiente de la solución implementada. Este acompañamiento deberá garantizar la continuidad operativa y la estabilidad de la plataforma, minimizando riesgos y asegurando el cumplimiento de los objetivos del proyecto.		
8.	ENTREGA SOLUCIONES		
8.1.	La aceptación final de la adquisición del sistema de almacenamiento de información no estructurada se realizará una vez el contratista haya entregado e implementado todos los componentes de hardware y software con sus versiones actualizadas, garantizando compatibilidad, seguridad y estabilidad. Se deberá completar la migración de datos, el balanceo de carga, asegurando la integridad y disponibilidad de la información. Además, se validará la integración con los sistemas de gestión, la interoperabilidad y el cumplimiento de protocolos de seguridad. La funcionalidad del sistema será monitoreada durante 10 días posteriores a la puesta en marcha, asegurando su correcto desempeño en condiciones normales de operación. Finalmente, la aceptación se formalizará mediante la firma de actas de verificación y cumplimiento de requisitos técnicos y operativo.		
8.2.	El Contratista debe entregar para el recibo a satisfacción de las plataformas los siguientes documentos: Documentación de la arquitectura de la solución donde se detallen componentes físicos, lógicos, conectividad y fuentes de información. Certificado del fabricante de la capacidad en PB (Petabytes) RAW y usables suministrada en cada solución de almacenamiento.		
8.3.	Los servicios de instalación, configuración, balanceo, transferencia de conocimientos y puesta en funcionamiento deben ser suministrados directamente por el fabricante con ingenieros certificados en el software y hardware ofertado.		
8.4.	Todos los componentes de los almacenamientos deben ser instalados en los racks o gabinetes que se encuentran disponibles en el centro de datos principal y alterno de la Policía Nacional que cuentan con las siguientes características: estándar de 42U (profundidad 120cm y ancho de 60cm) y PDU Gabinetes 30Amp de 30-(C13) y 6-(C19) PDU (100 - 240 VAC). Los sistemas de almacenamiento deberán ser integrados y configurados en la solución GRAFANA Y ZABBIX del Centro de Procesamiento de Datos, por lo cual el almacenamiento deberá ser compatible con el protocolo SNMP para su monitoreo		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
8.5.	Las actividades de migración deberán garantizar la seguridad, integridad, consistencia y no interrupción de los servicios que actualmente se encuentran configurados en el Centro de Procesamiento de Datos de la Policía Nacional.		
8.6.	El contratista deberá ejecutar en conjunto con el fabricante, la activación e implementación de las licencias de replicación para futuras adquisiciones de almacenamiento.		
8.7.	El contratista en coordinación con el fabricante, deberá entregar todas las conexiones SAS o NMVe de mejor rendimiento disponible en el mercado, igualmente, deberá realizar actividades de implementación en las cuales la totalidad de conexiones queden equilibradas en los gabinetes de discos y controladoras, estas configuraciones deberán ser certificadas por el fabricante describiendo el cumplimiento de las buenas prácticas recomendadas para los modelos ofertados.		
8.8.	Los gabinetes de discos que no cuenten con discos, deberán ser entregados con unidades de relleno para conservar el flujo de aire en los equipos. Así mismo, deberán ser suministrados la totalidad de módulos de entrada y salida, fuentes de alimentación eléctrica y enfriamiento que soporte el equipo.		
8.9.	Los almacenamientos ofrecidos deberán ser configurados sin punto único de falla, incluyendo controladoras, tarjetas de memoria caché, ventiladores, fuentes de poder, conexiones SAS entre otros.		
9.	CERTIFICADOS		
9.1.	Con el fin de garantizar la calidad del servicio y el cumplimiento en la ejecución del contrato, se requiere que el contratista adjunte carta expedida por el fabricante con representación en Colombia, en la que certifique que el contratista o su proveedor/aliado es distribuidor autorizado para suministrar los equipos definidos en el presente proceso para el almacenamiento En la certificación para el almacenamiento, se debe indicar el número del presente proceso, garantizando que la ejecución de los servicios será realizada directamente por el fabricante o contratista con representación en Colombia; especificando línea telefónica y email del fabricante. Si la certificación no se puede validar su procedencia y legitimidad no será tenida en cuenta.		
9.2.	El contratista deberá incluir en su propuesta una certificación expedida por el fabricante que garantice la ejecución de mantenimientos preventivos y proactivos al componente de hardware por un período mínimo de cinco (5) años realizado por el fabricante, asegurando la continuidad operativa y el óptimo desempeño de la solución.		
9.3.	El contratista deberá adjuntar a su propuesta una certificación que acredite que los equipos ofertados no se encuentran en la fase de fin de vida útil (End of Life - EOL), garantizando su disponibilidad, soporte y actualizaciones por parte del fabricante.		
9.4.	El contratista deberá incluir la documentación técnica oficial que demuestre la compatibilidad y homologación del almacenamiento ofertado con el software Veeam Backup & Replication. adicionalmente deberá suministrar certificación de partner autorizado o mínimo enrolled. Para ello, deberá cumplir con los siguientes requisitos: Se deberá anexar el certificado emitido directamente por Veeam Backup & Replication o el fabricante del almacenamiento propuesto, que acredite que el almacenamiento ofertado es compatible con el software de backup y ha sido probado para su compatibilidad y operación con este software de respaldo. Este requisito es fundamental para la entidad,		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
	dado que Veeam Backup & Replication es la solución actualmente implementada para la protección y resiliencia de los datos de la Policía Nacional. Dicho certificado deberá garantizar la total compatibilidad e integración del almacenamiento ofertado con la versión más reciente y estable de Veeam Backup & Replication, específicamente la versión 12.3, actualmente implementada en la institución. La solución deberá contar con soporte oficial del fabricante para cualquier requerimiento de integración con Veeam.		
9.5.	El contratista deberá presentar en su propuesta documentación oficial por el fabricante del almacenamiento en el cual certifique o avale sus mecanismos de protección contra ransomware.		
10.	TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO		
10.1.	Capacitación para la administración y gestión de los servidores, de acuerdo con los requerimientos del presente pliego. Se designará los funcionarios correspondientes del grupo administración de servicios de infraestructura en la nube para las capacitaciones, a lo cual se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: • El contratista debe suministrar transferencia de conocimiento de la solución ofertada con los niveles de configuración, administración, soporte y gestión de los equipos, los cursos deben tener una intensidad de mínimo 40 horas, para mínimo ocho (8) funcionarios. • Los entrenamientos deben dictarse en centros de enseñanza autorizados por los fabricantes en la ciudad de Bogotá con una intensidad diaria no mayor a 4 horas, incluyendo todos los elementos y costos asociados al entrenamiento. Se debe entregar la respectiva certificación de asistencia para cada curso a los funcionarios participantes. • Se deberá proporcionar una capacitación en Project Management Professional (PMP®) en idioma español, con una duración mínima de 40 horas, dirigida a tres (3) funcionarios. La capacitación debe estar alineada con los estándares del Project Management Institute (PMI) y cubrir los lineamientos del PMBOK® y demás guías aplicables. Se deberá incluir vouchers para la presentación del examen de certificación PMP®, garantizando dos (2) oportunidades de presentación para tres (3) funcionarios. Se deberá proporcionar acceso a un simulador de preguntas oficiales del PMI, con preguntas actualizadas y formuladas directamente por el instituto, permitiendo la preparación efectiva de los participantes para el examen.		